

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-11-004 Date de Création : 27/06/1995 Date : 19/08/2024 Révision n°12	Page 1/12 Annexe (1)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : DESCRIPTION DES SECURITES ET DES AUTOMATISMES DES CHAUDIERES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit le fonctionnement des sécurités et des automatismes des chaudières. Elle décrit également le mini-technique et la séquence gaz.

Les chaudières 3 et 4 ont des brûleurs Stork Bas Nox et un système d'OFA. Elles peuvent fonctionner en 100% gaz combustible. Elles sont sur automates de sécurité HIMA et de régulateur HPM.

La chaudière 5 a des brûleurs Pillard. Elle fonctionne en mixte (combustible liquide obligatoire), et peut fonctionner en 100% gaz à allure réduite. Elle est sur automate de sécurité HIMA et de régulateur HPM.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
22/09/09	8	Création
19/07/12	9	Mise à jour et intègre la EXP-U-02-17
09/08/17	10	Mise à jour projet Max Gaz et mise en chômage CH1
13/11/17	11	Mise à jour paragraphe 5 « Minitechnique »
19/08/24	12	Mise à jour suite modif. APS CH3 et CH4

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-004 Révision n° 12	Page 2/12 Date : 19/08/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. SECURITES CHAUDIERES 3, 4 ET 5.....	3
4.1. Niveau ballon	3
4.2. CO dans les fumées	5
4.3. Conditions air de combustion	5
4.4. Pression très haute du foyer.....	5
4.5. Pression très basse d'air instrument.....	5
4.6. Sécurités combustible.....	5
4.7. Détection de flamme brûleurs.....	7
5. MINITECHNIQUE.....	7
6. SURCHARGE BRULEUR.....	8
7. ALLURE MINI CHAUDIÈRES.....	8
8. CADENASSAGE DES VANNES D'ISOLEMENT DES NIVEAUX DES BALLONS.....	8
9. ANNEXE 1 : REPÈRE DES VANNES NIVEAU BALLON DES CH3, CH4 ET CH5	9

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

Numéro	Libellés
EXP-U-02-012	Liste des AU et automatismes de la CS et fréquence de tests
EXP-U-02-024	Liste des sécurités instrumentées SIL1 et SIL2 de la Centrale
EXP-U-02-025	By-pass de sécurité de la Centrale
EXP-U-02-011	Détecteurs explosimètres de la Centrale

3. RESPONSABILITES

CE	CdQ	CdP Thermique	CdP Electrique	CdP Utilités	Op. Ext.
	X	X			

4. SECURITES CHAUDIERES 3, 4 ET 5

Les sécurités de ces 3 chaudières sont gérées par des automates de sécurité HIMA (un BMS par chaudière). Ces sécurités se déclinent en trois groupes : les sécurités « chaudière » qui déclenchent la chaudière, les sécurités « combustibles » qui déclenchent le combustible concerné et les sécurités « brûleurs » qui déclenchent le brûleur concerné.

Les matrices de sécurités sont disponibles dans le classeur « régulations SNCC et sécurités BMS » en salle de contrôle.

4.1. Niveau ballon

Description

Le ballon des chaudières est équipé de 6 mesures de niveau indépendantes :

- Deux mesures de niveau LS300A et B (chaudière 3), LS400A et B (chaudière 4), LS500A et B (chaudière 5) qui servent à la sécurité uniquement.
- Une mesure de niveau par pression différentielle repérée L301 (chaudière 3), L401 (chaudière 4), L501 (chaudière 5), reliée au SNCC et qui sert à la régulation. L'appareil est étalonné à froid et la mesure est corrigée en fonction de la pression
- Une mesure de niveau par pression différentielle repérée L302 (chaudière 3), L402 chaudière 4), L502 chaudière 5, reliée au SNCC et qui sert à la régulation. Cette mesure est de plus affichée en salle de contrôle sur un enregistreur indépendant du système de conduite. L'appareil est étalonné à chaud et la mesure est non corrigée.
- Un indicateur de niveau magnétique STROMBERG avec indication locale, et en salle de contrôle séparée du SNCC.
- Un indicateur de niveau à glace installé face aux vannes contrôlant l'alimentation en eau des chaudières.

Chacun des 2 transmetteurs Lx01 et Lx02 possède 2 seuils d'alarmes classés Emergency :

- Un seuil bas à 30 % de l'échelle.
- Un seuil haut à 75 % de l'échelle

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-004 Révision n° 12	Page 4/12 Date : 19/08/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

Niveau très bas ballon

LSLx00A et B : niveau très bas du ballon.

La sécurité de niveau très bas d'eau permet de protéger les tubes écran contre une éventuelle destruction.

- Si *un des deux* niveaux devient inférieur à 10%, une temporisation (sécurité By-passable) de 4 minutes est lancée.
- Ou Si *les deux* niveaux deviennent et restent inférieurs à 10%, une temporisation (Non by-passable) de 90 secondes est lancée.

Si les 2 mesures LSx00A et B indiquent simultanément moins de 10 %, la sécurité d'arrêt chaudière sera effective au bout d'une temporisation de 90s.

La sécurité provoque la mise en sécurité de la chaudière.

Cette sécurité n'est pas by-passable.

2ème cas :

Une seule mesure LSx00A ou B passe à moins de 10 %.

Une temporisation de 4 minutes est lancée avec l'arrêt de la chaudière au terme.

Cette sécurité est by-passable.

Pour réarmer, il faut que les seuils soient acquittés.

En cas de niveau bas, le Chef de Quart ou le Chef de Poste Principal présent en salle de contrôle dispose de ce délai maximum de 4 minutes pour remonter le niveau et éviter le déclenchement.

La remontée du niveau au-dessus de 10% désengage la temporisation de 4 minutes et donc la sécurité de niveau très bas.

Automatisme niveau bas 20%

Lorsque l'un des 2 niveaux LSX00A et B descend en dessous de 20 % de l'échelle, la chaudière passe "au minimum technique" (voir description du mini-technique paragraphe 5)

Niveau très haut ballon :

La sécurité de niveau très haut LSHx00A et B permet de protéger les tubes du surchauffeur contre un potentiel entrainement d'eau vers ces tubes.

Si les deux niveaux très haut (92%) sont atteints il y a fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSVx09). Cette vanne d'eau peut être ré-ouverte dès qu'un des deux niveaux du ballon redescend sous 92%, après réarmement sur SNCC.

Il n'y a pas de by pass de cette sécurité.

Attention, la HSVx09A (vanne de bypass eau alimentaire) ne se ferme pas sur niveau haut.

En cas d'indisponibilité de la HSVx09 ; et fonctionnement de la chaudière sur le bypass de l'eau alimentaire, une attention particulière doit être apportée au niveau du ballon.

Effectuer une extraction rapide en cas de montée du niveau ; fermer la vanne depuis le SNCC si nécessaire (fermeture %).

Température très basse de vapeur

La sécurité de température très basse sortie vapeur (TSLx00A/B) permet de protéger le réseau vapeur d'entrainement d'eau qui pourrait causer des dommages sur des turbines.

Si le niveau très bas est atteint (360°C), il y a fermeture de la vanne de sécurité du circuit désurchauffe (HSVx99).

La vanne eau de désurchauffe peut être réouverte dès que la température remonte au-dessus de 360°C après réarmement sur SNCC.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-004 Révision n° 12	Page 5/12 Date : 19/08/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

4.2. CO dans les fumées

La sécurité teneur élevée en CO dans les fumées ASHx05A/B) permet de protéger la chaudière d'une accumulation de CO dans les fumées suite à un déficit d'air par rapport au combustible. L'accumulation de CO peut entraîner un feu ou une explosion à l'intérieur de la chaudière ou au niveau de la cheminée.

Lorsque le seuil très haut est atteint sur les deux analyseurs (2500mg/Nm3) et après une temporisation de 180 secondes, la chaudière déclenche.

Si les deux analyseurs passent en défaut la temporisation est de 2 heures.

Cette sécurité est by-passable pour la maintenance des analyseurs.

4.3. Conditions air de combustion

La sécurité débit bas d'air FSLx07A/B et la sécurité pression basse air de combustion PSLx07A/B permet de protéger la chaudière d'un manque d'air au niveau des brûleurs.

Lorsque les deux mesures de débit atteignent le seuil très bas (50t/h) ou lorsque les deux pressions atteignent le seuil très bas (5 mmCE) ou lorsque plus de 4 brûleurs ont leurs registres d'air fermés, la chaudière déclenche.

Remarques :

Un calcul est fait après chaque rechargement du programme de l'automate de sécurité (fait très rarement et uniquement pendant les arrêts chaudière) pour s'assurer que les seuils très bas sur l'air (pression et débit) sont atteignables. Cela nécessite d'arrêter le ventilateur entre le rechargement de l'automate et le redémarrage de la chaudière.

Lorsque le FCx07 passe en dessous de 7% en manu (blocage SNCC à 10% en régulation), les ventelles se ré-ouvrent à 100% : c'est une sécurité câblée pour palier une perte du fil ou de sortie SNCC.

4.4. Pression très haute du foyer

La sécurité pression haute foyer (PSHx07D/E) permet de protéger la chaudière d'une montée en pression du foyer et d'une déformation de la chaudière en cas de montée brusque du ventilateur ou en cas de non évacuation des fumées (bouchage / non ouverture des carnaux)

Lorsque les deux mesures de pressions atteignent le seuil très haut (325mmCE), la chaudière déclenche.

4.5. Pression très basse d'air instrument

La sécurité pression basse air instrument PSLx97A/B déclenche la chaudière par perte d'air instrument en devant les positions de repli par manque d'air des vannes de sécurité.

Lorsque les deux mesures atteignent le seuil bas (4bars), la chaudière déclenche au bout de 5 secondes.

4.6. Sécurités combustible

Aucune des sécurités listées ci-dessous n'est by passable

Les seuils de sécurité sont indiqués sur l'écran BMS en SdC, ainsi que sur les matrices sécurités.

Gaz :

La sécurité pression basse du gaz sur la rampe générale chaudière PSLx04A/B/C permet de protéger le brûleur d'un retour de flamme dans les lances gaz et d'un dommage du brûleur.

Lorsque deux mesures sur trois atteignent le seuil bas, le gaz déclenche.

La sécurité pression haute du gaz sur la rampe générale chaudière PSHx04A/B/C, permet de protéger le brûleur d'une surcharge au niveau des lances gaz et d'un dommage des brûleurs.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-004 Révision n° 12	Page 6/12 Date : 19/08/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

Lorsque deux mesures sur trois atteignent le seuil haut, le gaz déclenche.

La sécurité explosimètre sur parquet de chauffe permet de protéger d'une potentielle fuite de gaz à l'atmosphère au niveau des parquets de chauffe.

Lorsque le seuil d'explosivité est atteint sur :

- un explosimètre, le gaz déclenche sur les deux brûleurs les plus proches
- 2 explosimètres d'une chaudière, le gaz déclenche sur la chaudière

Se reporter à la consigne EXP-U-02-011.

Discordance vannes gaz :

Lorsque la vanne générale de gaz est en discordance à la fermeture, le gaz déclenche sur la chaudière.

Lorsqu'une vanne gaz d'un brûleur est en discordance à la fermeture : une alarme apparaît.

Lorsque les 2 vannes gaz d'un même brûleur sont en discordance à la fermeture, le gaz déclenche sur la chaudière, sauf si les conditions d'auto-ignition sont activées.

Les conditions d'auto-ignition sont calculées dans le BMS. Elles sont actives si le débit vapeur est 110 t/h et si plus de 5 brûleurs sont en service

> A noter :

- *Le calcul d'auto-ignition est réalisé dans le BMS. Pour les chaudières 3,4 et 5, le débit vapeur est câblé jusqu'au BMS.*

HDP : huile de pyrolyse

La sécurité pression basse HdP (PSLx02A/B) permet de se protéger d'une mauvaise combustion du combustible liquide et d'un épandage du fuel sur la sole avec risque de feu ou d'explosion.

Lorsque les deux mesures atteignent le seuil bas, l'HdP déclenche, après une temporisation de 10 secondes.

La temporisation permet d'éviter de déclencher l'HdP suite à des à-coups de pression au moment des démarrages de brûleur sur l'HdP.

La sécurité pression haute HdP (PSHx02A/B) permet de se protéger d'une surcharge de la canne liquide brûleur, de dommage du brûleur ; de perte d'accrochage de la flamme et risque d'explosion. Lorsque les deux mesures atteignent le seuil haut, l'HdP déclenche.

Lors du préchauffage de l'HdP par la boucle, ces deux sécurités sont by-passées automatiquement par l'automate.

A noter :

- > - *Le skid HdP de la chaudière 3 est situé au sol ; celui de la chaudière 4 est situé sur le parquet supérieur*

Discordance vannes liquides :

Lorsque la vanne générale de liquide (HdP ou FO2) est en discordance à la fermeture, le liquide concerné déclenche sur la chaudière.

Lorsqu'une vanne liquide d'un brûleur est en discordance à la fermeture : une alarme apparaît.

Lorsque les 2 vannes liquide d'un même brûleur sont en discordance à la fermeture, le liquide concerné déclenche sur la chaudière, sauf si les conditions d'auto-ignition sont activées.

Les conditions d'auto-ignition sont calculées dans le BMS. Elles sont actives si le débit vapeur est 110 t/h et si au moins 5 brûleurs sont en service.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-004 Révision n° 12	Page 7/12 Date : 19/08/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

> A noter :

- Le calcul d'auto-ignition est réalisé dans le BMS. Pour les chaudières 3,4 et 5, le débit vapeur est câblé jusqu'au BMS.

Vapeur d'atomisation

La sécurité pression très basse de la vapeur d'atomisation PSLx05A/B permet de se protéger d'une mauvaise combustion avec le combustible liquide (qui a besoin d'avoir une atomisation 100% assistée par la vapeur) et d'un épandage du fuel sur la sole avec risque de feu ou d'explosion.

Lorsque les deux mesures atteignent le seuil bas, le combustible liquide déclenche au bout de 60 secondes.

Remarque : en cas de démarrage liquide de la chaudière il est nécessaire de disposer de la vapeur d'atomisation pour avoir l'autorisation d'ouvrir la vanne générale de combustible principal.

Recyclage combustibles liquide :

La vanne de recyclage combustible liquide se ferme automatiquement à l'allumage du 3^{ème} brûleur en liquide. Lorsque le liquide s'arrête, la vanne de recyclage se ré-ouvre pour décompresser le circuit (ouverture à l'OP indiquée par l'opérateur).

4.7. Détection de flamme brûleurs

Chaudières 3 et 4 :

2 détecteurs de flamme par brûleurs N4Y8A et B (Y=1à 8 pour les 8 brûleurs) pour chaudière 4 et N3YA/B pour chaudière 3. Ces détecteurs sont des détecteurs double range et détectent les flammes gaz et liquide. Il n'y a pas de problème de stabilité de flamme et donc de détection flamme jusque 20%vol de C4 et jusque 86%vol d'H2.

La sécurité détection de flamme permet d'éviter l'alimentation en combustible du brûleur si la flamme est éteinte, pouvant mener à l'épandage de fuel sur la sole avec risque de feu ou la formation de poche de gaz avec risque d'explosion.

Lorsque que les deux détecteurs ne détectent plus de flamme, le brûleur est arrêté.

Chaudières 5 :

1 détecteur de flamme IR et 1 détecteur de flamme UV par brûleur N5Y8A et B (Y=1à 8 pour les 8 brûleurs). La sécurité détection de flamme IR permet d'éviter l'alimentation en combustible liquide du brûleur si la flamme est éteinte, pouvant mener à l'épandage de fuel sur la sole avec risque de feu.

La sécurité détection de flamme UV permet d'éviter l'alimentation en combustible gaz du brûleur si la flamme est éteinte, pouvant mener à la formation de poche de gaz avec risque d'explosion.

Lorsque le détecteur IR ne détecte plus de flamme, le combustible liquide déclenche sur le brûleur.

Lorsque le détecteur UV ne détecte plus de flamme, le combustible gaz déclenche sur le brûleur.

5. MINITECHNIQUE

Le « Mini-technique » est un automatisme visant à éviter le déclenchement des sécurités de la chaudière. De manière pratique, le SNCC :

- passe la chaudière en charge fixe
- coupe les combustibles secondaires (action SNCC accompagnée par la fermeture des VG par le BMS) et compense leur perte avec le principal (en demande)
- lance une baisse de la puissance de la chaudière jusqu'au talon chaudière (90T/h pour les 3 chaudières) avec une rampe de 3 minutes

Si les conditions redeviennent normales, la baisse de charge de la chaudière est automatiquement interrompue (pas de réarmement nécessaire, c'est le SNCC qui déclenche).

Pour les 3 chaudières, l'automatisme Mini-technique est activé automatiquement :

- lorsque le LCx02 descend en dessous de 20%

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-11-004 Révision n° 12	Page 8/12 Date : 19/08/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

- par pression haute du foyer PSHH (310 mmCE)
- par teneur excessive en CO (2500 mg/Nm3).

Le Mini-technique peut également être lancé par commande opérateur depuis le SNCC. Le mini-technique est by-passable par commande opérateur [CxMTBP].

A noter :

- le by-pass n'empêche en aucun cas le lancement des séquences de sécurité permettant de protéger le générateur de vapeur.
- Réarmement sur SNCC nécessaire pour le niveau

6. SURCHARGE BRULEUR

Une protection contre la surcharge de brûleur est prévue au niveau du SNCC pour les 3 chaudières, basée sur les MW produits au niveau de chaque bruleur par les combustibles qui l'alimentent.

La surcharge peut avoir lieu en cas de marche asymétrique, c'est-à-dire distribution non-homogène des combustibles sur les bruleurs (exemple : pas de liquide sur tous les bruleurs).

En cas de surcharge bruleur (>12.5%), le SNCC réduira le combustible principal régulant.

Un calcul est fait dans le SNCC pour définir la charge de chacun des brûleurs selon les combustibles qu'ils brûlent (max brûleur = 12,5% de la charge de la chaudière).

A 13%, une alarme « surcharge » sort sur le SNCC indiquant ainsi que l'automatisme n'a pas pu réduire la charge d'un ou des brûleurs (combustible principal au talon ou non bouclé avec la charge de la chaudière). L'opérateur doit alors réduire les charges sur les brûleurs concernés.

7. ALLURE MINI CHAUDIÈRES

Les chaudières Babcock type RP10 permettent un fonctionnement hydrodynamique optimum pour un ratio 1/3. Ainsi, le débit minimum allure chaudières ne doit pas être inférieur à 85 T/h, de manière à assurer des vitesses suffisantes ainsi qu'une distribution homogène et symétrique des flux d'eau/vapeur dans les parois de tubes.

Ne pas faire fonctionner les chaudières à allure < 90t/h, pour rester dans un régime hydraulique favorable.

En cas d'allure chaudières <90t/h (FC300, FC400, FC500), avertir la hiérarchie

8. CADENASSAGE DES VANNES D'ISOLEMENT DES NIVEAUX DES BALLONS

Les vannes d'isolement des niveaux des ballons (régulation et sécurités) sont condamnées ouvertes par la mise en place de câbles équipés de cadenas.

Le cadenassage ne concerne pas les vannes des niveaux visuels « Stromberg » et « Igéma »

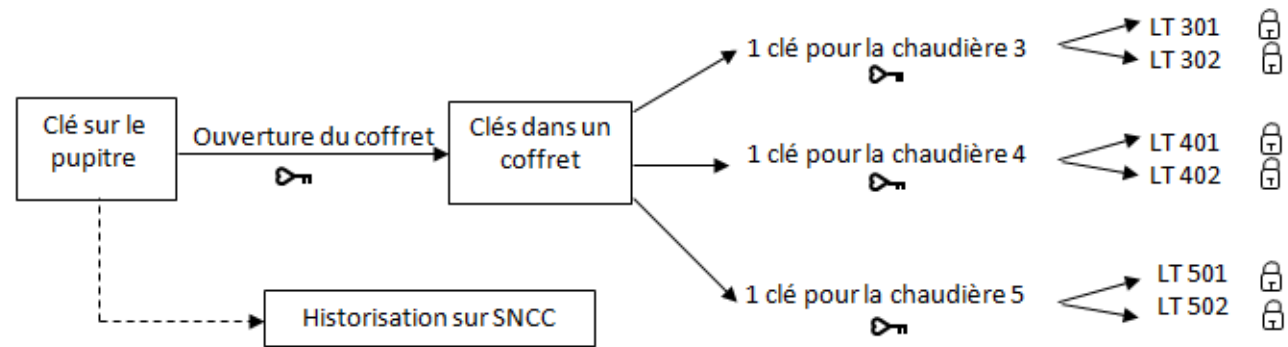
Un commutateur à clé est positionné sur le panneau hors système en salle de contrôle. Cette clé donne accès à un coffret situé dans le bureau du chef de quart et dans lequel se trouve une clé pour chaque chaudière (la même pour les deux niveaux de la chaudière). Ces clés ouvrent chacune un cadenas qui condamne l'ensemble des 4 vannes d'isolement d'un même niveau par l'intermédiaire d'un câble. Chaque câble correspondant à la boucle du capteur sur lequel il se trouve a été repéré du nom de cette boucle.

L'enlèvement de la clé sur le pupitre hors système allume un voyant vert pour signifier une ouverture possible d'un cadenassage (cf. EXP-U-02-025).

9. ANNEXE 1 : REPÈRE DES VANNES NIVEAU BALLON DES CH3, CH4 ET CH5

B201, B202 & B203

Mise en place d'un commutateur à clé sur le panneau des by-pass en salle de contrôle :
Repérage des vannes de tous les niveaux (automatiques et visuels).



Numérotation des vannes process :

Fonction	B201		B202		B203	
BP Niveau Régulation 1	L301	01	L401	01	L501	01
		03		03		03
		05		05		05
		02		02		02
		04		04		04
HP Niveau Régulation 1	L302	06	L402	06	L502	06
		08		08		08
		10		10		10
		07		07		07
		09		09		09
Pot intermédiaire						
BP Niveau Stromberg		11		11		11
		13		13		13
HP Niveau Stromberg		12		12		12
		14		14		14
BP Niveau Igéma		15		15		15
		17		17		17
		19		19		19
HP Niveau Igéma		16		16		16
		18		18		18
		20		20		20

Chaque vanne manuelle sera repérée avec un médaillon en inox ou une étiquette numérotée suivant le tableau de numérotation.

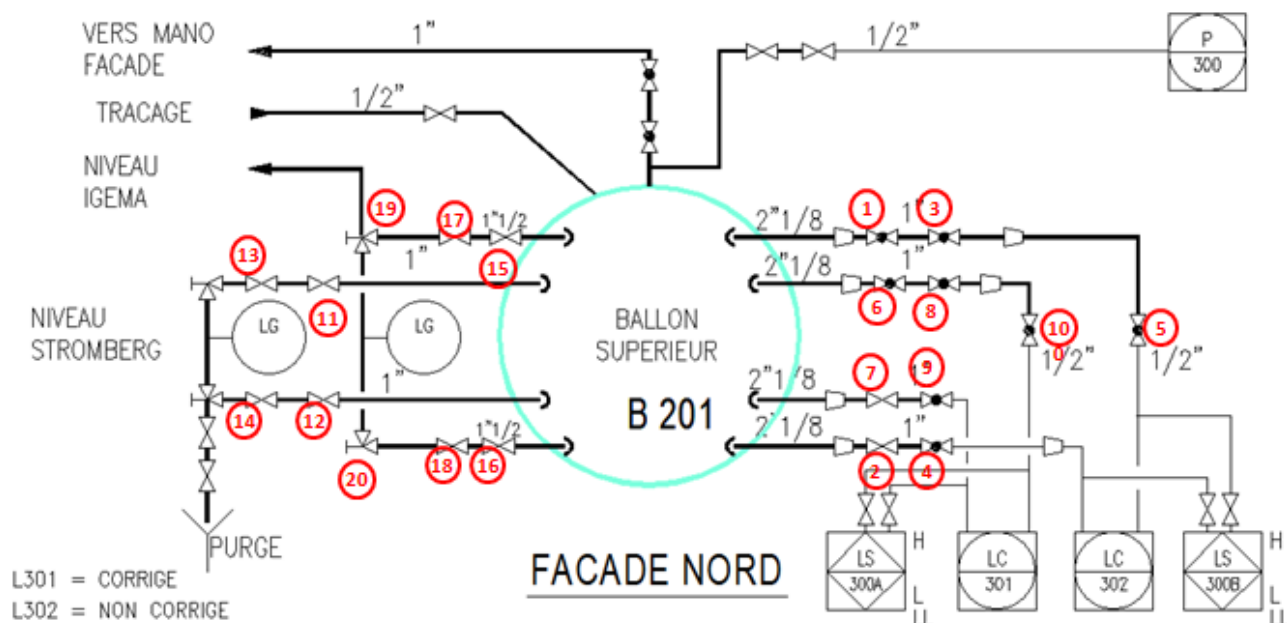
Chaque câble sera repéré du nom de la boucle du capteur et de la liste de toutes les vannes manuelles dans lesquelles il passe.

Légende :

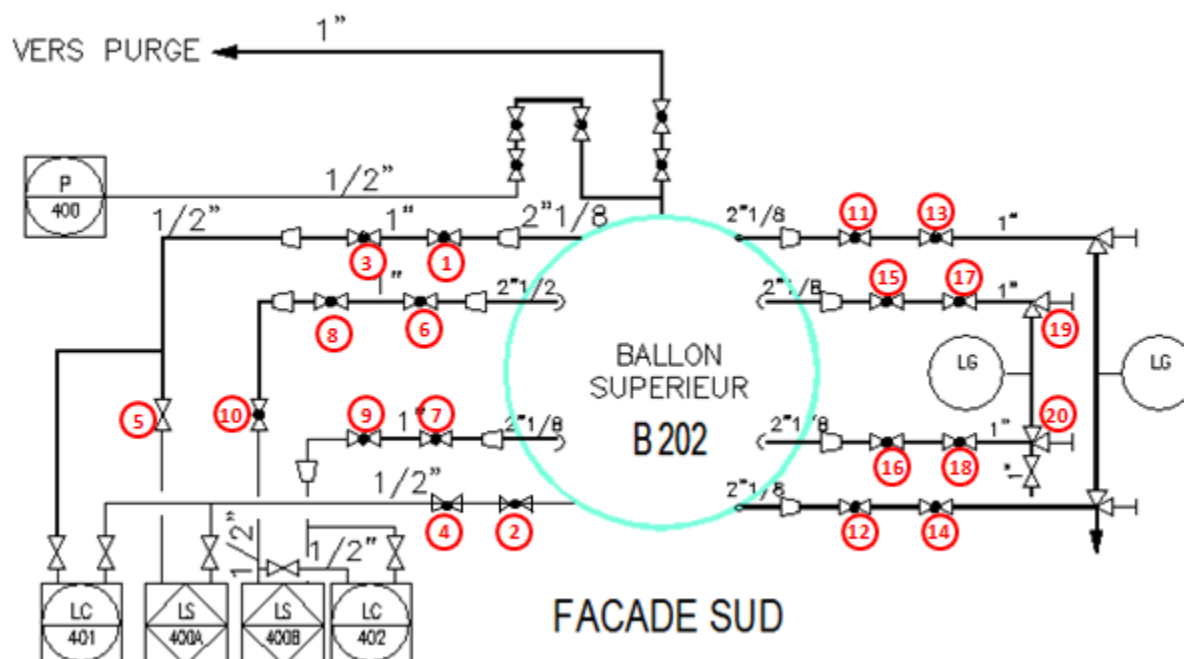
X partie BP (basse pression)

X partie HP (haute pression)

Repères des vannes de la chaudière 3 B201



Repères des vannes de la chaudière 4 – B202



Repères des vannes de la chaudière 5

